

Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias

Arquitectura de computadores

Seudo- instrucciones de MIPS

Prof.: Lic. César Martín Cruz S.
ccruz@uni.edu.pe

2014 - II

Seudo-instrucciones

- Son instrucciones que el ensamblador reconoce pero que no existen en la definición del hardware.
- El ensamblador mapea cada pseudo-instrucción a dos o mas instrucciones *reales*.
- Se usan para comodidad de los programadores.
- Algunas pseudo-instrucciones **no** son standards. Dependen de cada ensamblador.

Seudo-instrucciones

- Por ejemplo, la seudo-instrucción li (load immediate):

li \$t0, 0x12345678

se traduce a:

lui \$t0, 0x1234

ori \$t0, 0x5678

Seudo-instrucciones

- Listado de algunas seudo-instrucciones:

Nombre	Sintaxis	Significado
Valor absoluto	abs \$r, \$t	$\$r = \text{abs } (\$t)$
Carga dirección	la \$r, L	$\$r = L$
Carga inmediata	li \$r, C	$\$r = C$
Brinca si mayor que	bgt \$r, \$t, L	Si $r > t$ goto L
Brinca si menor que	blt \$r, \$t, L	Si $r < t$ goto L
Brinca si mayor que o igual	bge \$r, \$t, L	Si $r \geq t$ goto L
Brinca si menor que o igual	ble \$r, \$t, L	Si $r \leq t$ goto L
Brinca si mayor que sin signo	bgtu \$r, \$t, L	Si $r > t$ goto L
Brinca si mayor que cero	bgtz \$r, L	Si $r > 0$ goto L

Registros

Nombre	Número	Uso	¿Salvado por el llamado?
\$zero	0	Constante cero	No aplica
\$at	1	Reservado	No
\$v0-\$v1	2-3	Valores de retorno de funciones	No
\$a0-\$a3	4-7	Argumentos de funciones	No
\$t0-\$t7	8-15	Temporales	No
\$s0-\$s7	16-23	Temporales salvados	Si
\$t8-\$t9	24-25	Temporales	No
\$k0-\$k1	26-27	Reservados por el kernel del S.O.	No
\$gp	28	Apuntador global	Si
\$sp	29	Stack pointer	Si
\$fp	30	Frame pointer	Si
\$ra	31	Dirección de retorno	No aplica

Registros

- Los registros \$at (1), \$k0 (26), y \$k1 (27) están reservados por el ensamblador y el sistema operativo y no deben ser usados por programas.
- Los registros \$a0–\$a3 (4–7) se usan para pasar los primeros cuatro argumentos a las rutinas (los demás argumentos se pasan en la pila). Los registros \$v0 y \$v1 (2, 3) se usan para regresar valores de funciones.
- Los registros \$t0–\$t9 (8–15, 24, 25) son **registros salvados por el llamador** que se usan para guardar cantidades temporales que no necesitan ser preservados entre llamadas.

Registros

- Los registros \$s0–\$s7 (16–23) son **registros salvados por el llamador** que se usan para guardar cantidades temporales que **si** necesitan ser preservados entre llamadas.
- El registro \$gp (28) es un apuntador global que apunta a la mitad de un bloque de memoria de 64K en el segmento de datos estáticos.
- El registro \$sp (29) es el stack pointer, que apunta al tope de la pila. El registro \$fp (30) es el frame pointer. La instrucción jal escribe en el registro \$ra (31) la dirección de retorno de una llamada a procedimiento.